



PM2.5 长期暴露与心血管疾病发病风险

基于多中心前瞻性队列的暴露-反应关系与可避免疾病负担

汇报人：李明 指导教师：王立教授

北京大学 公共卫生学院 · 2026 年 7 月

目 录

01	研究背景与问题	高浓度段的证据缺口
02	研究设计与方法	队列 · 暴露 · 结局 · 统计
03	主要结果	关系形状 · 亚组一致性 · 可避免负担
04	结论与创新	证据 · 贡献 · 局限

01

PART 01

| 研究背景与问题

高浓度段的证据缺口

01 研究背景与问题

02 研究设计与方法

03 主要结果

04 结论与创新

PM2.5 位居我国环境健康风险之首， 但高浓度段的个体水平长期证据仍然薄弱

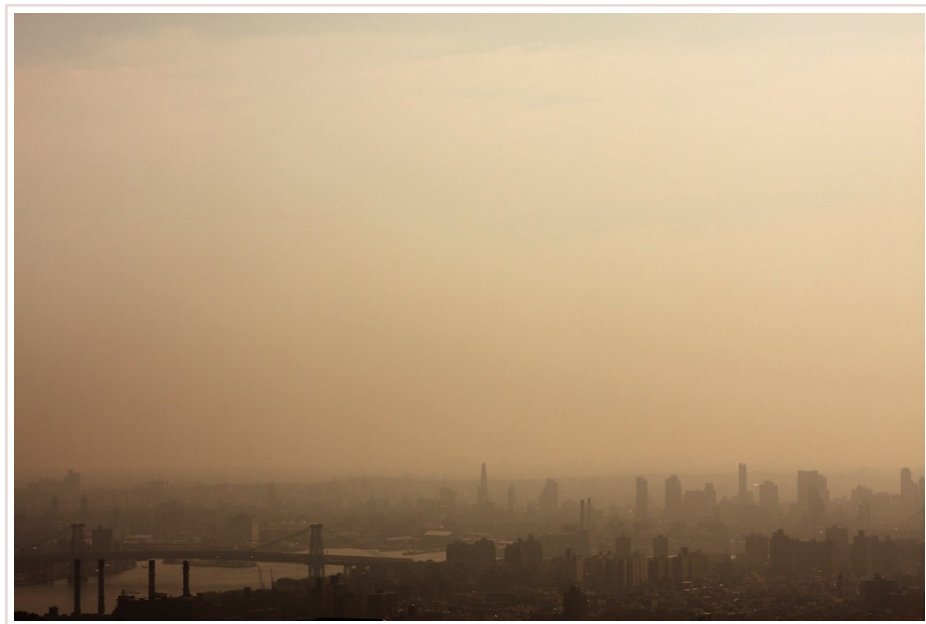


图 1 重污染日的城市天际线 (eflon / CC BY / flickr)

负担之重： PM2.5 长期暴露归因死亡居我国环境风险因子首位，心血管疾病是主要结局。

证据之偏： 现有队列证据主要来自欧美低浓度地区 ($< 25 \mu\text{g m}^{-3}$), 难以外推至我国常见的 $40\text{--}80 \mu\text{g m}^{-3}$ 区间。

方法之限： 国内多数研究用城市均值代替个体暴露，暴露测量误差会系统性低估效应。

文献

GBD 2021 Risk Factors Collaborators (2024) Lancet; Yin et al. (2017) Circulation; Liang et al. (2020) PNAS

核心问题：在高浓度暴露区间，**PM2.5** 与心血管发病的暴露-反应关系形状如何，达标可避免多少负担

核心问题

以 1 km 分辨率个体化暴露评估为基础，在我国 $40\text{--}80\ \mu\text{g m}^{-3}$ 的高浓度区间刻画 **PM2.5** 与心血管疾病发病的暴露-反应关系形状，并量化不同空气质量标准情景下可避免的疾病负担。

48.6 万

队列人群

10 省 · 45–79 岁

9.8 年

中位随访

累计 476 万人年

1 km

暴露分辨率

卫星-地面融合

论文定位： 不止给出一个 HR, 而是同时交付关系形状、亚组一致性与政策情景下的可避免负担。

02

PART 02

| 研究设计与方法

队列 · 暴露 · 结局 · 统计

01 研究背景与问题

02 研究设计与方法

03 主要结果

04 结论与创新

总体设计：暴露链与队列链并行，在 **Cox** 模型处汇合

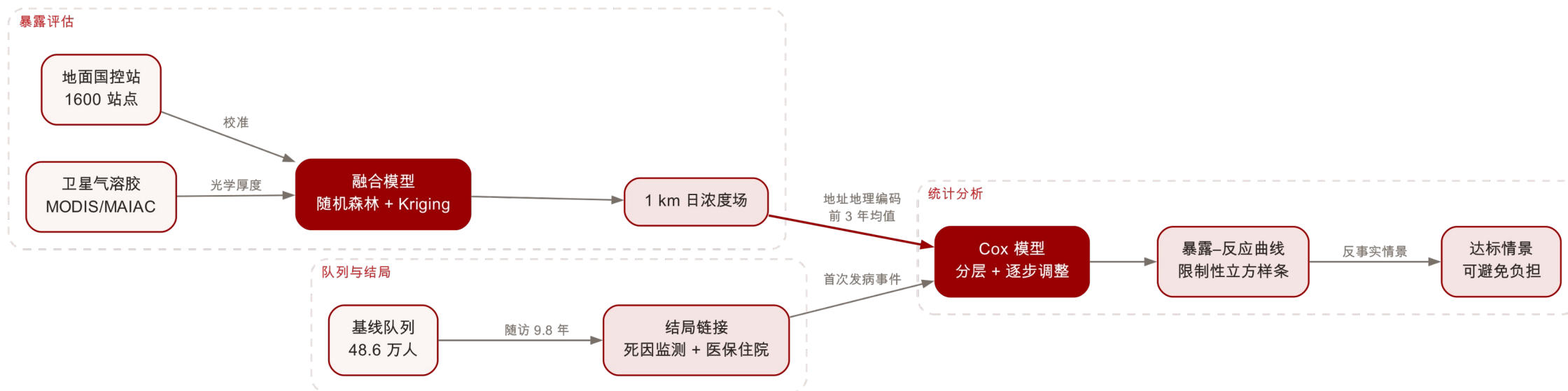


图 2 研究技术路线 (Graphviz 布局引擎绘制)

主线

左侧暴露链把卫星与地面数据融合到 1 km 网格，右下队列链把基线与结局数据库链接；两条链在 Cox 模型汇合，再分别输出关系形状与可避免负担。

多中心前瞻性队列覆盖十省城乡，基线与结局均经标准化质控

| 研究人群

10 省 15 个中心，2013–2015 年基线纳入 45–79 岁常住居民 48.6 万人，城乡比约 6:4

| 基线测量

统一问卷 + 体格检查 + 血样；吸烟、体力活动、BMI、血压、血脂、糖尿病史等协变量

| 结局随访

链接省级死因监测与医保住院数据库，主结局为心血管疾病首次发病 (ICD-10 I00–I99)

| 质控

结局经双人独立编码复核；失访率 < 3.2%，敏感性分析排除随访首 2 年事件

队列构成与失访分布见附录 A；伦理审批号见论文第二章。

卫星-地面融合模型把暴露评估细化到 **1 km** 居住地址， 交叉验证 **R^2** 达 **0.88**



图 3 地面监测站的 PM_{2.5} 采样入口 (Craig Wallace / CC BY-SA / Wikimedia Commons)

数据源: MODIS/MAIAC 气溶胶光学厚度 + 全国 1600 余个国控站小时浓度 + 气象再分析与土地利用。

模型: 随机森林 + 时空 Kriging 残差校正, 输出 $1\text{ km} \times 1\text{ km}$ 日尺度浓度场。

个体化: 按基线居住地址地理编码提取, 取纳入前 3 年移动平均作为长期暴露。

验证: 十折交叉验证 $R^2 = 0.88$, $\text{RMSE} = 9.4\text{ }\mu\text{g m}^{-3}$ 。

统计模型

Cox 比例风险模型 (以年龄为时间尺度), 按中心分层, 逐步调整人口学、行为与临床协变量; 关系形状用限制性立方样条 (4 节点)。

03

PART 03

| 主要结果

关系形状 · 亚组一致性 · 可避免负担

01 研究背景与问题

02 研究设计与方法

03 主要结果

04 结论与创新

暴露-反应关系在高浓度段未见饱和， 每升高 $10 \mu\text{g m}^{-3}$ 心血管发病风险增加 9%

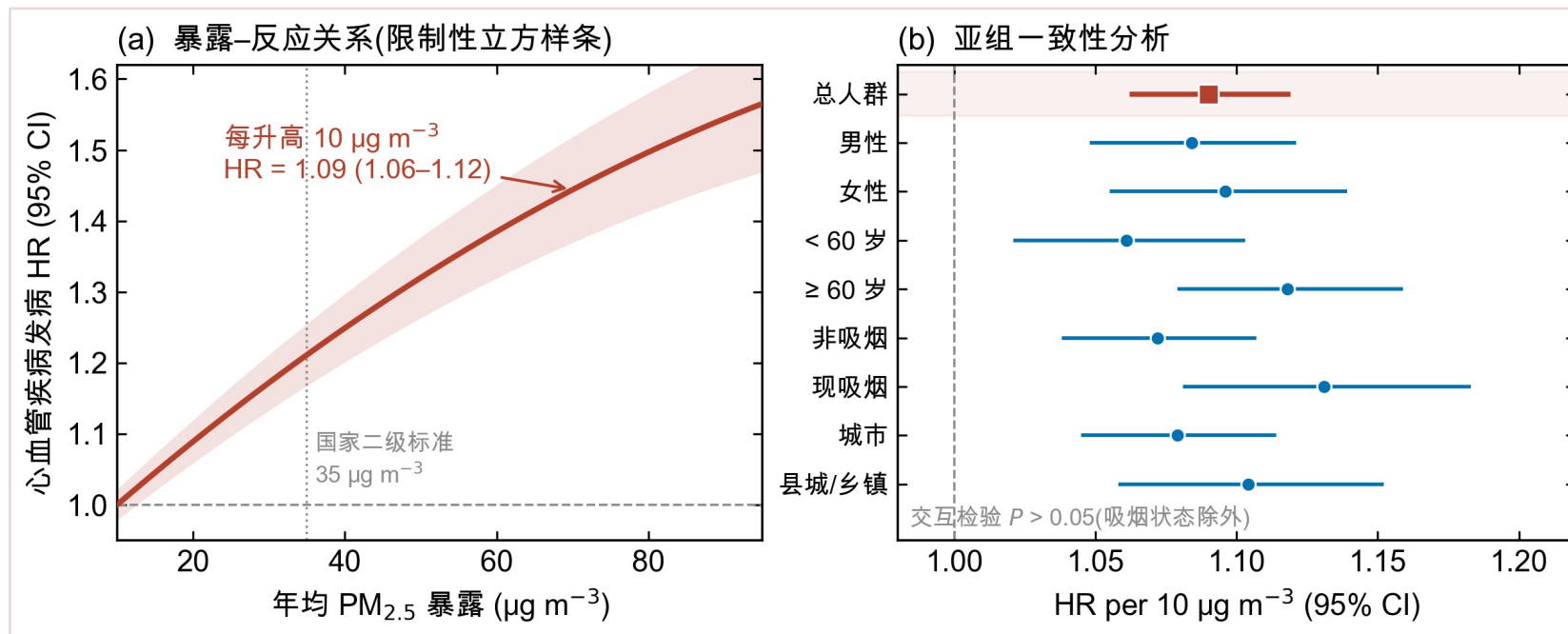


图 4 暴露-反应关系与亚组一致性分析 (合成示意数据, 非实测)

怎么读

(a) 曲线在 $35 \mu\text{g m}^{-3}$ 国家二级标准以上持续上升、未见平台, 说明现行标准之上仍有可观风险; (b) 九个亚组方向一致, 仅现吸烟者效应更强 (交互 $P = 0.03$)。

高暴露组十年绝对风险高出 7.1 个百分点， 达 WHO 指导值可避免 92% 归因发病

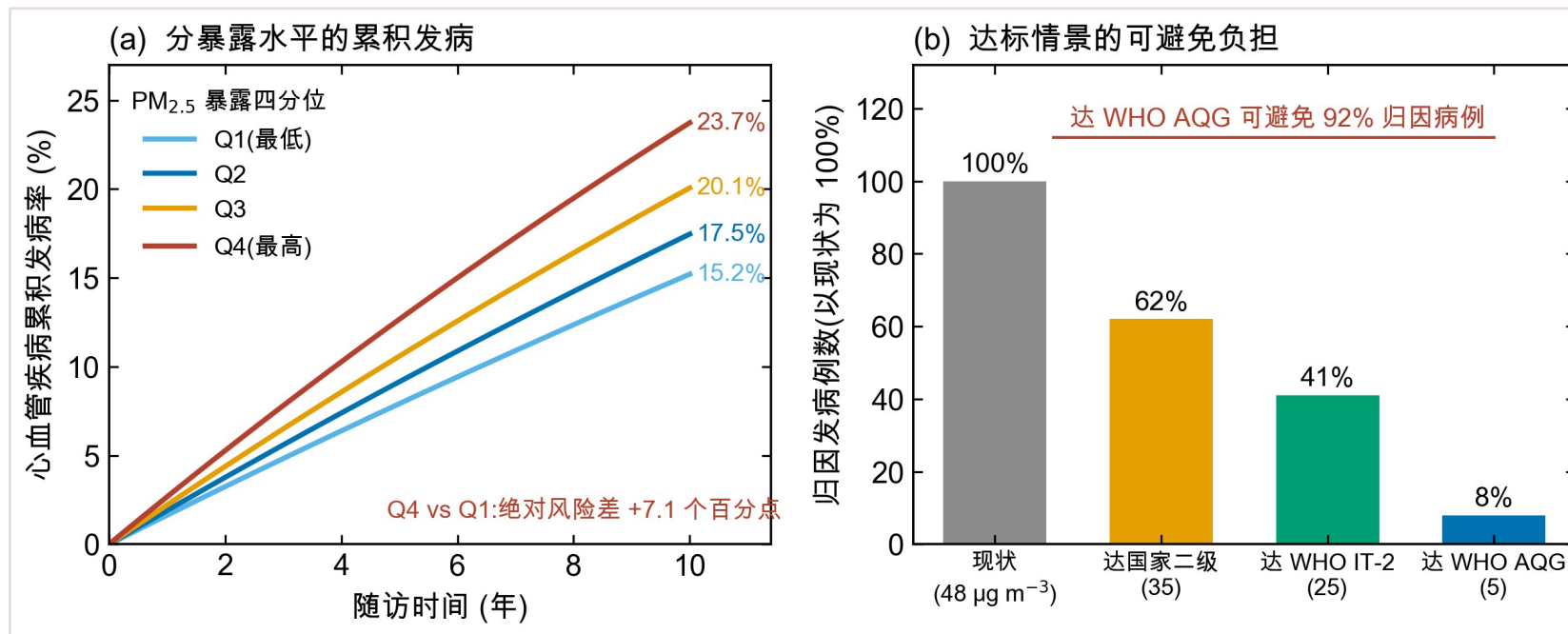


图 5 分暴露水平累积发病与达标情景归因负担 (合成示意数据, 非实测)

怎么读

(a) 相对风险转化为绝对风险差, 便于公众理解; (b) 情景分析给出政策梯度: 达国家二级标准仅能消除约四成归因病例, 趋近 WHO AQG 才能消除九成。

主要结果对协变量调整与敏感性分析稳健

模型 / 敏感性分析	HR (95% CI)	相对主模型变化
模型 1：仅调整年龄、性别、中心	1.112 (1.083–1.142)	+2.0%
模型 2：加行为因素 (主模型)	1.090 (1.062–1.119)	参照
模型 3：再加临床指标	1.081 (1.052–1.111)	–0.8%
排除随访首 2 年事件	1.086 (1.055–1.118)	–0.4%
共暴露调整 (NO ₂ 、O ₃)	1.074 (1.041–1.108)	–1.5%

说明

本页与全篇数值均为方法演示用的合成示意数据，非真实队列结果；图表由本项目脚本可复现生成。

04

PART 04

| 结论与创新

证据 · 贡献 · 局限

01 研究背景与问题

02 研究设计与方法

03 主要结果

04 结论与创新

结论：高浓度区间不存在安全阈值， 收紧标准的健康收益具有量化依据

1. 关系形状： 40–80 $\mu\text{g m}^{-3}$ 区间暴露–反应曲线持续上升未饱和，每 10 $\mu\text{g m}^{-3}$ 对应 $\text{HR} = 1.09 (1.06–1.12)$ 。
2. 人群一致性： 效应在性别、年龄、城乡间方向一致；现吸烟者风险叠加更明显，提示优先干预人群。
3. 政策含义： 达国家二级标准可消除约 38% 归因发病，趋近 WHO AQG 可消除 92%，为标准修订提供量化依据。

Q&A 导航

队列与质控 → P7; 暴露评估 → P8; 关系形状 → P10; 可避免负担 → P11; 敏感性分析 → P12; 队列构成 → 附录 A

创新点在于暴露精度与政策转化，局限已通过设计与分析部分缓解

| 创新 · 暴露精度

1 km 个体化暴露替代城市均值，交叉验证
 $R^2 = 0.88$, 显著降低暴露测量误差

| 创新 · 高浓度证据

填补 $40\text{--}80\ \mu\text{g m}^{-3}$ 区间的个体水平长期证据空白，补充以欧美低浓度为主的文献

| 创新 · 政策转化

把 HR 转化为达标情景下的可避免负担，直接对接标准修订的决策语言

| 局限 · 迁居与暴露变动

以基线地址暴露为主；敏感性分析中排除随访期内迁居者，结果未见实质改变

| 局限 · 室内暴露

缺个体室内源与通风信息；已用炊事燃料类型作代理变量部分调整

| 局限 · 残余混杂

社会经济地位测量有限；E-value 分析显示需 $RR > 1.4$ 的未测混杂才能解释效应

参考文献

- [1] GBD 2021 Risk Factors Collaborators (2024). Global burden and strength of evidence for 88 risk factors. *The Lancet*, 403, 2162–2203.
- [2] Yin, P., Brauer, M., Cohen, A., et al. (2017). Long-term fine particulate matter exposure and nonaccidental and cause-specific mortality in a large national cohort of Chinese men. *Environmental Health Perspectives*, 125, 117002.
- [3] Liang, F., Liu, F., Huang, K., et al. (2020). Long-term exposure to fine particulate matter and cardiovascular disease in China. *Journal of the American College of Cardiology*, 75, 707–717.
- [4] Di, Q., Wang, Y., Zanobetti, A., et al. (2017). Air pollution and mortality in the Medicare population. *New England Journal of Medicine*, 376, 2513–2522.
- [5] Brauer, M., Brook, J.R., Christidis, T., et al. (2022). Mortality–air pollution associations in low exposure environments. *Research Report*, Health Effects Institute, 212.
- [6] World Health Organization (2021). WHO global air quality guidelines: particulate matter, ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. WHO, Geneva.

十省十五中心的人群分布与暴露水平概览

区域	中心数	人数 (万)	PM2.5 均值	失访率
华北	4	13.8	62.4 $\mu\text{g m}^{-3}$	3.0%
华东	4	14.2	45.1 $\mu\text{g m}^{-3}$	2.6%
华中 / 华南	3	9.6	40.8 $\mu\text{g m}^{-3}$	3.4%
西北 / 西南	4	11.0	51.7 $\mu\text{g m}^{-3}$	3.9%

合成示意数据，用于展示答辩材料的版式与结构。



恳请各位专家批评指正

博士学位论文答辩

北京大学 公共卫生学院

liming@pku.edu.cn · 2026 年 7 月